ENERJETİK MALZEMELERE GİRİŞ

Doç. Dr. Kubilay KARACİF
Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


PATLAYICI
MADDE


EX
PATLAYICI
MADDE

PATLAYICILAR

Patlayıcı maddeler ile ilgili farklı tanımlar vardır.

Patlayıcı maddeler, kendi enerjisiyle bir patlatma üretebilme kapasitesine sahip, ya saf bir madde ya da maddeler karışımı olan bir malzeme olarak tanımlanabilir.

Başka bir tanımda, patlayıcı maddeler, ısı, darbe veya şok gibi etkilere maruz kaldığında hızlı bir ayrışma geçirebilen bileşikler olarak tanımlanmaktadır.

Patlayıcı maddelerin kimyasal yapısı ve reaktiflik özelliklerine odaklanan bir tanımda, tek başına veya birbirleriyle karıştırılmış, yarı kararlı durumda olan ve bu nedenle atmosferik oksijen gibi reaktanların katılımı olmaksızın hızlı bir kimyasal reaksiyona girebilen katı veya sıvı maddeler olarak ifade edilmektedir.

Başka bir tanımda patlayıcı maddeler, "hızlı kimyasal değişime uğrayabilen ve dışarıdan oksijen desteği olmaksızın, genellikle sıcak gazların salınmasıyla birlikte büyük miktarlarda enerji açığa çıkarabilen madde veya madde karışımı" olarak tanımlanarak, patlayıcı maddelerin enerji üretme potansiyeline ve bağımsız reaktivite özelliklerine dikkat çekilmiştir.

Diğer bir tanımda patlayıcı maddelerin fiziksel uyaranlara karşı duyarlılığına ve bağımsız hızlı reaksiyon kabiliyetine vurgu yaparak, bu maddeleri, "ısı, darbe veya sürtünme sonucu çevreden herhangi bir elemanın kimyasal katkısı olmadan çok hızlı bir reaksiyona giren, genellikle gaz ürünler veren, organik veya inorganik bileşimler" olarak tanımlanmıştır.

Amerikan çokuluslu kimya Şirketi DuPont, patlayıcı maddeleri “bir kıvılcım, yüksek ısı veya güçlü bir darbe ile orijinal hacimlerinin katbekat büyüklüğünde gazlara anında dönüşebilen katı veya sıvılar” olarak tanımlamıştır. Bu tanımda, patlayıcı maddelerin fiziksel durumu, tetikleyici faktörler, ani dönüşüm özellikleri ve hacim artışı gibi kritik özellikler vurgulanmıştır.
Başka tanımda patlayıcı maddeler, patlama anında büyük miktarda gaz ürünü ve enerjiyi hızla salan yüksek enerjili kimyasal maddeler olarak tanımlanmıştır.

Bir maddenin patlayıcı madde olarak kabul edilebilmesi için şu kriterlerin tamamını en azından karşılaması gerekmektedir:

a) Doğal yollardan oluşan değil, insan müdahalesiyle özel amaçlar doğrultusunda tasarlanarak üretilmiş olmalıdır.

b) Reaksiyon, kimyasal patlayıcılarda uygun fiziksel bir dış etki, nükleer patlayıcılarda ise yüksek sıcaklık, yüksek basınç veya nötron bombardımanına maruz kalmadıkça kendiliğinden başlamamalıdır.

c) Reaksiyon, ekzotermik olmalıdır.

d) Reaksiyon, hızlı gerçekleşmeli ve patlayıcı maddenin türüne göre reaksiyon ürünlerine dönüşmelidir.

e) Reaksiyon başladıktan sonra, dışarıdan herhangi bir fiziksel veya kimyasal dış desteğe ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden tamamlanmalıdır.

Bu tanımda yer alan unsurlar da şu şekilde açıklanmaktadır:

Uygun bir dış etki:
Kimyasal patlayıcılarda, fiziksel bir dış etki söz konusu iken, nükleer patlayıcılarda bu etki yüksek sıcaklık, yüksek basınç veya nötron bombardımanı şeklinde gerçekleşmektedir.

Açığa çıkan enerji:
Kimyasal patlayıcılarda kimyasal bağ enerjisi iken, nükleer patlayıcılarda ise atom çekirdeği içindeki nükleer bağ enerjisidir.

Patlama ürünleri:
Kimyasal patlayıcılarda ısı, ışık, ses, şok, gaz ve basınç gibi unsurlar ortaya çıkarken, nükleer patlayıcılarda ise radyasyon (özellikle gama ışınları), yüksek sıcaklık, yüksek basınç, nötronlar ve yoğun elektromanyetik dalgalar gibi unsurlar açığa çıkmaktadır.

Patlayıcı maddeler, ısı veya şok etkisi ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, büyük hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir. Kuvvetli patlayıcıların büyük çoğunluğu kapalı bir düzenekte olmadıklarında veya bir şok etkisine maruz kalmazlarsa tutuşturuldukları zaman patlamazlar, sadece yanarlar.

Patlayıcı maddeler kararsız durumdaki kimyasal madde veya madde karışımları olup, darbe veya kıvılcım gibi bir etkiye maruz kalması sonucunda spontane bir şekilde ilerleyen oldukça hızlı kimyasal reaksiyonlarla kararlı bileşiklere dönüşürken, yüksek ısı, ses, darbe etkisi ve gazlar açığa çıkarırlar.

Yanma süresi çok hızlı olduğundan yanma için gerekli olan oksijen havadan sağlanamaz. Bundan dolayı patlayıcı maddenin yapısında oksijen içeren madde bulunması gerekir.

Patlayıcılar genellikle, tahrip edici ve askeri amaçlı, ayrıca rokete infilak vasıtasıyla hız veren yakıt olarak da kullanılırlar. Fazla enerji içeren ancak kontrol edilebilen ve nispeten çok hassas olmayan patlayıcı maddeler, askeri ve teknik amaçlar için kullanılabilir.

Patlama sırasında açığa çıkan sıcaklıklar ve genişleyen gaz hacimleri, maddenin türüne ve bağ yapısına bağlı olarak değişir; bu nedenle patlayıcıların sınıflandırılması hem kimyasal yapılarına hem de patlama özelliklerine göre yapılır.

PATLAYICI MADDELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

M.Ö. 434-404 yıllarında **"Yunan ateşi"** olarak bilinen ateş, kükürt ve zift karışımı Peloponnesos Savaşlarında kullanıldı. Uygarlık tarihinde insan tarafından ilk keşfedilen patlayıcı madde **kara barut**tur. Ne zaman keşfedildiği net olarak bilinmemekle birlikte, 10. yüzyıl başında Çin'de martı/yarasa dışkılarından (güherçile-potasyum nitrat) üretilerek kullanıldığına yönelik yazılı kayıtlar mevcuttur.

Kara barut olarak kullanıma başlanan madde içerisinde bulunan güherçile; kükürt ve odun kömürü karışımı ile ortak bir reaksiyon vermektedir. Reaksiyonda güherçileden çıkan oksijenle kükürt ve odun kömürü hızlı tepkime vererek yanar. Yanma sonucunda oluşan duman miktarı reaksiyona giren toplam madde miktarının yaklaşık 4000 katı kadar hacim kaplamaktadır. Bu özelliği ile sıkıştırılan gaz patlatma ve itki amacıyla kullanılmaktadır.

Güherçile:

Potasyumnitrat (KNO_3) veya
Sodyumnitrat ($NaNO_3$)



Kara barut, Marko Polo'nun gezileri ile kıta Avrupası tarafından tanınmış, Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'da tamamen bilinen bir madde haline gelmiştir. Günümüzde pek fazla kullanılmayan kara barut, 1940'lı yılların başına kadar dünyanın değişiminde büyük rol oynamıştır.

Askerî alandaki kullanımının ardından, barut 1627 yılında Slovakya'da bir maden kuyusunun açılması sırasında ilk kez madencilik sektöründe de kullanılmıştır.

Bu gelişmeden sonra, barut yol inşaatı, tünel açma ve diğer mühendislik projelerinde önemli bir araç haline gelmiş ve kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Barutun bu geniş kullanım yelpazesi, onun hem askerî hem de endüstriyel alanlardaki önemli rolünü daha da pekiştirmiştir.

1654 yılında Alman Johann Rudolf Glauber tarafından nitrik asidin amonyakla reaksiyonu sonucunda **amonyum nitrat** elde edildi.

Amonyumnitrat (NH_4NO_3)



1690 yılında Alman Johann von Löwenstern-Kunckel tarafından civa, nitrik asit ve alkol ile reaksiyona girdirilerek **civafülminat** sentezlendi.

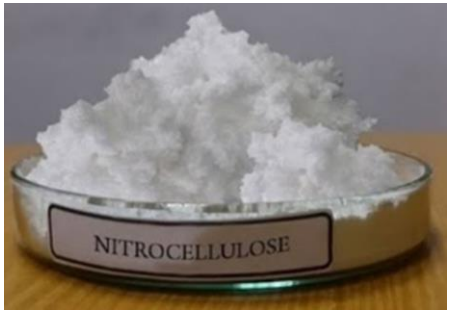
Civafülminat
$Hg(CNO)_2$



Modern patlayıcı teknolojisi, 1832'de Fransız kimyager Henri Braconnot'un nişasta, talaş ve pamuğu nitrik asitle işleme tabi tutarak bir **ksiloidin** elde etmesiyle başladı. Bir süre sonra, 1846'da Alman kimyager Christian Friedrich Schönbein, pamuğa yanlışlıkla nitrik ve sülfürik asit karışımı uyguladı ve **"nitroselüloz"** olarak bildiğimiz **"selüloz nitratı"** elde etti.

Schönbein yaptığı bir deney sırasında nitrik ve sülfürik asit karışımını pamuklu bir önlükle sildikten sonra kurutmaya çalışırken kazara nitroselülozu keşfetti. Bu keşif dumansız barutun ve kolodyumun geliştirilmesini sağladı.





Özellikle 19. yüzyılın ortalarında, Ascanio Sobrero tarafından **nitrogliserin**in (NG) keşfi ve Alfred Nobel tarafından **dinamit**in (trinitrotoluen/TNT) icadı, patlayıcı maddeler teknolojisinde bir dönüm noktası teşkil etmiş ve ilkel patlayıcılara kıyasla çok daha güçlü, etkili ve kontrollü modern patlayıcıların geliştirilmesini mümkün kılmıştır.

Nitrogliserin: $C_3H_5N_3O_9$

Derişik nitrik ve sülfürik asitlerin bir karışımına gliserol ilave edilerek ilk olarak 1846'da İtalyan kimyager Ascanio Sobrero tarafından **TNG** (**Trinitrogliserin**, $C_3H_5N_3O_9$) elde edilmiştir.

Örneğin, başlangıçta tehlikeli ve kararsız bir madde olan nitrogliserin, dinamitin icadıyla daha güvenli ve etkili bir biçimde kullanılmaya başlanmasıyla birçok endüstriyel uygulamalar için yeni fırsatlar sunmuştur.



Dynamite: Ticari marka adı
Eski Yunancada **Dynámis** (Güç)

Alfred Nobel de nitrogliserin ile ilgilendi. Nitrogliserin, baruttan daha güçlü olmasına karşın, basınç ve sıcaklığın etkisiyle kolayca patlamaktadır. Nobel'e göre bu durum nitrogliserinin pratik kullanımını sınırlandırmaktadır.

Alfred Nobel, 1863 yılından itibaren nitrogliserin ile ilgili çalışmalarına Stokholm'de devam etti. 1864 yılında çalışmalarını yürütürken bir patlama oldu. Kazada, küçük kardeşi Emil ile birlikte dört kişi hayatını kaybetti. Alfred Nobel'in Stokholm şehri sınırları dahilinde çalışma yapması yasaklandı, şehir dışında çalışmalarına devam etti. 1864 yılında araştırmalarının sonucunu aldı ve dinamit barutunu buldu.

Nitrogliserinin patlayıcı olarak güvenli kullanımı, İsveçli kimyager Alfred B. Nobel'in 1860'larda sıvı nitrogliserin, kömür veya diatome toprağı (silisli toprak) gibi inert bir gözenekli malzeme ile birleştirilmesi sonucu dinamit geliştirmesinden sonra mümkün oldu.

Alfred B. Nobel 1864 yılında ilk Nitrogliserin üreten fabrikayı kurdu. Ancak nitrogliserinin tek başına kullanımı çok riskli idi. Alfred Nobel bu problemi çözdü ve 1868 yılında kapsülü keşfetti. Kapsülller nitrogliserin yemlemesinde emniyetli fitil ile birlikte kullanıldı.

Zamanla Nitrogliserin üretimi tüm dünyada yaygınlaştı. 1875 yılında Alfred Nobel Nitrogliserini, nitroselüloz içerisinde tutmayı başardı. Böylece jelatin bazlı patlayıcıların temeli atılmış oldu.

Vasiyetinde, mirasının **Nobel Ödüllerinin** enstitüleştirilmesi yönünde kullanılmasını ve 33 milyon kronunun her yıl insanlığa hizmette bulunanlara sunulmasını istemiştir.

Bu ödüller, fizik, kimya, tıp-fizyoloji, edebiyat, barışa hizmet ve ekonomi dallarında verilmektedir. 1900 yılında İsveç hükûmetinin Nobel Vakfı'nı kurmasıyla, Nobel Ödülleri düzenli olarak verilmeye başlamıştır. Nobel ödülleri her sene Alfred Bernard Nobel'ın ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta verilmektedir.

Sentetik bir element olan **Nobelyum** onun anısına bu isim ile anılmıştır.

Nobel ve Sobrero'nun geliştirdiği yöntemler bilim insanları arasında bugün bilinen konvansiyonel patlayıcılar olarak nitelendirdiğimiz, **TNT** (Trinitrotoluen, $C_7H_5N_3O_6$), **Tetril** ($C_7H_5N_5O_8$), **Pikrik asit** [$(NO_2)_3C_6H_2OH$] gibi patlayıcıların üretilmesi ve askeri amaçlarla kullanımı için dinamo olmuştur.

Bu gelişmeler ışığında, 19. yüzyılın sonlarına doğru **amonyum pikrat**, **pikrik asit** ve **pentaeritritol tetranitrat (PETN)** ($C_5H_8N_4O_{12}$) gibi kimyasalların patlayıcı madde olarak icadı ve kullanımı, patlayıcı teknolojisinde önemli yeniliklere yol açarak bu alandaki çeşitliliği artırmıştır.



20. yüzyılın başlarından itibaren ise **siklotrimetilen- trinitramin (Research Department Explosive: RDX)** veya **(Royal Demolition Explosive (Kraliyet Yıkım Patlayıcısı)), siklotetrametilen-tetranitramin (High Melting Explosive: HMX) (Yüksek Ergimeli Patlayıcı)** ve nükleer patlayıcılar gibi yüksek enerjili ve spesifik uygulama alanlarına yönelik patlayıcıların geliştirilmesi, hem askerî hem de endüstriyel kullanımda çığır açıcı etkiler yaratmıştır.



RDX ($C_3H_6N_6O_6$)

HMX ($C_4H_8N_8O_8$)

Patlayıcı maddelerle ilgili bu dönemdeki gelişmeler, yalnızca askerî stratejileri değil, aynı zamanda inşaat, madencilik ve yol yapımı gibi pek çok alanda devrim niteliğinde yeniliklere zemin hazırlamış ve patlayıcıların güvenli, kontrollü ve verimli bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmıştır.

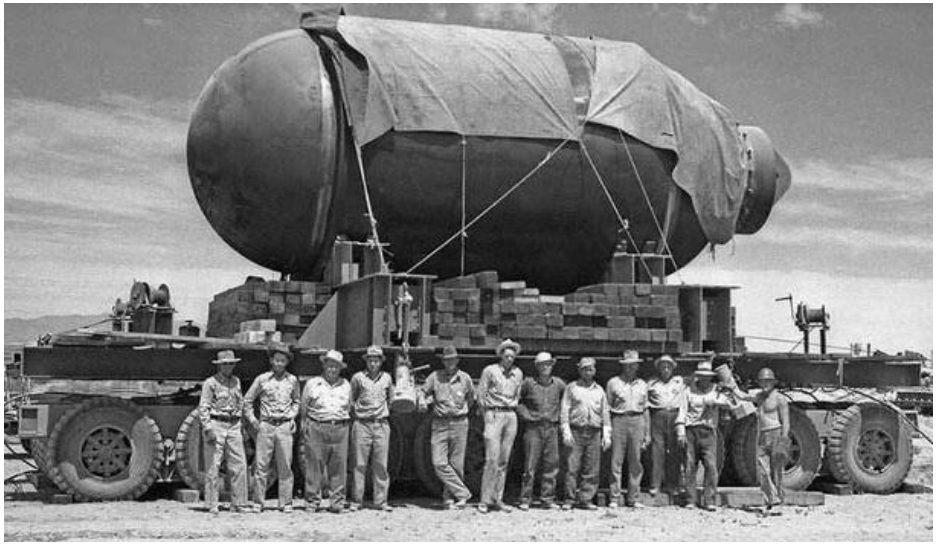
20. yüzyılın başlarında atmosferde bulunan azottan nitrik asit ve nitrat tuzları üretiminin keşfedilmesinden birkaç ay sonra Birinci Dünya Savaşı başlamıştır. Bu süreçte keşfedilen birçok patlayıcı savaş tarihi açısından büyük öneme sahip olmuştur. İlk keşfedilen patlayıcılar arasında **civasiyanat** $Hg(OCN)_2$ ve **Kurşun (II) azit** $Pb(N_3)_2$ gibi bazı anorganik tuzlar yer almaktadır.

1942 yılında nükleer silâh geliştirme amacıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından başlatılan Manhattan Projesi, 1945 yılında tarihin ilk atom bombası denemesi olan Trinity testinin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Projenin adı, ilk karargah **Manhattan'da** olduğu için Manhattan Projesi belirlendi.

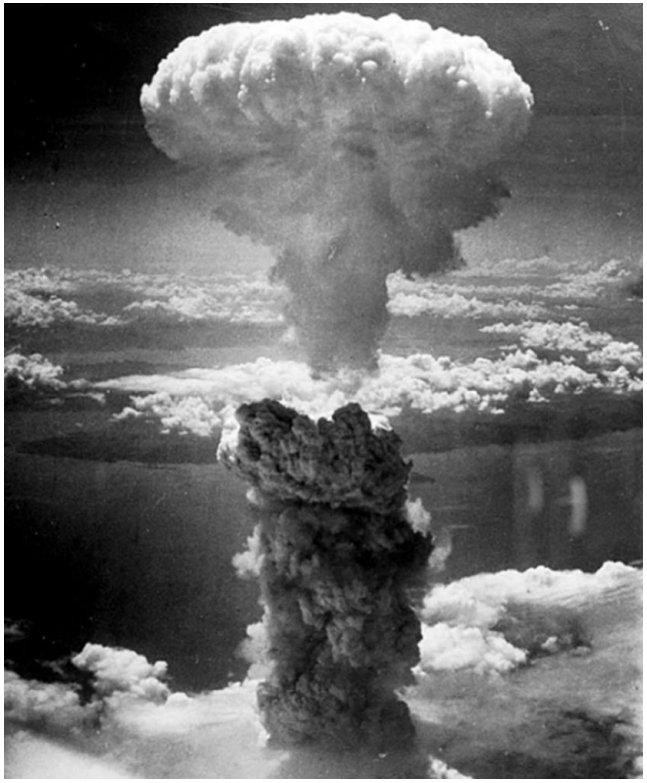
En yoğun döneminde yaklaşık **130.000 kişiye** istihdam sağlayan Manhattan Projesi, yaklaşık **2 milyar ABD dolarına** (2024 yılındaki karşılığı yaklaşık 28 milyar dolar) mal oldu.

Proje, nükleer silahlar için yakıt olarak hem yüksek oranda zenginleştirilmiş **uranyum** hem de **plütonyum** kullanımını önerdi.



Trinity Patlama Testi





Nagazaki'ye atılan "Fat Man" bombasından yükselen mantar bulutu 9 Ağustos 1945

ABD, sahip olduğu bu yıkıcı gücü İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 6 ve 9 Ağustos 1945 tarihlerinde, Japonya'nın Hiroşima şehrine ve Nagazaki şehrine sırasıyla uranyum **(Uranyum-235 tipi bomba)** ve plütonyum **(Plütonyum-239 tipi bomba)** atomlarının fisyon reaksiyonlarıyla üretilen atom bombalarını atarak kullanmıştır.

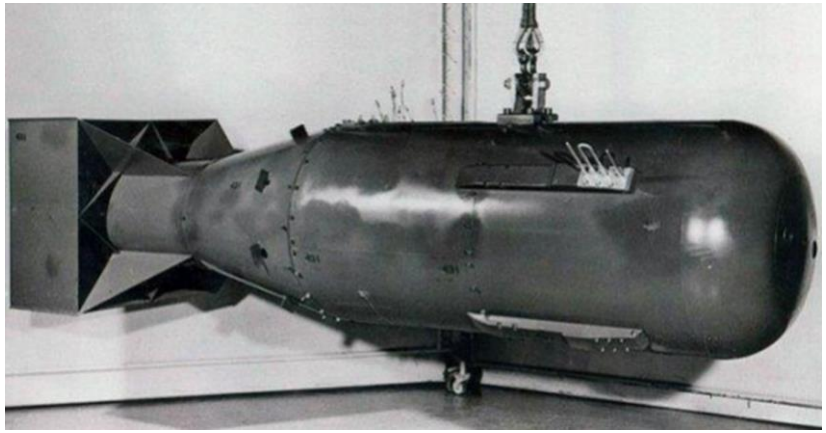
Atılan bomba, **20.000 ton TNT** eşdeğerinde etkili olmuştur.

Patlama merkezinde sıcaklık **3.000-4.000** ^{o}C

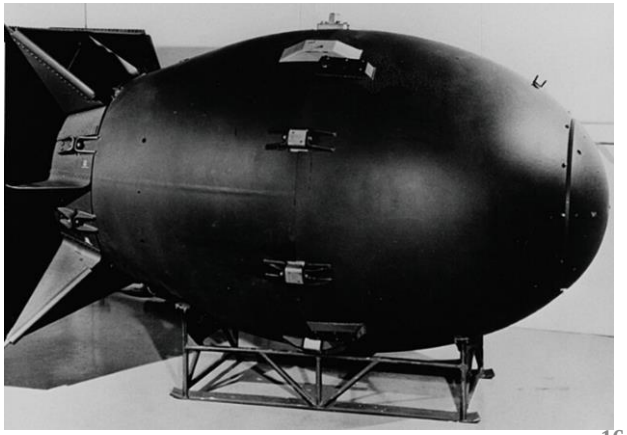
Bu bombalamalar sonucunda her iki şehirde ilk anda **140. 000 kişi** sonrasında da **140.000 kişi** olmak üzere toplamda **280.000 kişinin** hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

İlerleyen yıllarda radyasyona bağlı hastalıklar nedeniyle bu sayı daha da artmıştır.

Bu bombalar, başta kanser olmak üzere tedavisi zor şekil bozukluğu, ileri düzey yanıklar ve sakatlık gibi hastalıkların yanı sıra uzun süreli psikolojik çöküntülere yol açmıştır.



Hiroşima'ya atılan bomba; Little Boy (Küçük Çocuk)



Nagasaki'ye atılan bomba; Fat Man (Şişman Adam)





Bu olay, nükleer patlayıcı maddelerin enerji yoğunluğu ve yıkıcı güç açısından diğer patlayıcı maddelerle kıyaslanamayacak derecede üstün olduğunu ortaya koymuş ve bu özellikleriyle patlayıcı madde teknolojisi tarihinde yeni bir boyutun başlangıcını simgelemiştir.

Ancak 20. yüzyılın ortalarında, nükleer patlayıcılar yalnızca askerî ve stratejik amaçlarla geliştirilmiş olsalar da etkileri yalnızca askerî teknolojilerle sınırlı kalmamış ve radyoaktif maddeler enerji üretimi, tıbbi uygulamalar, endüstriyel süreçler ve bilimsel araştırmalar gibi pek çok alanda derin ve kalıcı etkiler yaratmıştır.

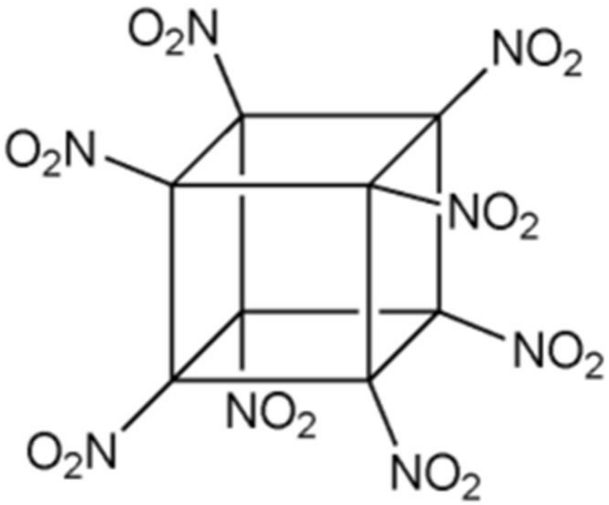
Bu kapsamlı etkiler, nükleer teknolojilerin hem savaş hem de barış dönemi uygulamaları açısından kritik bir dönüm noktasını oluşturduğunu göstermektedir.

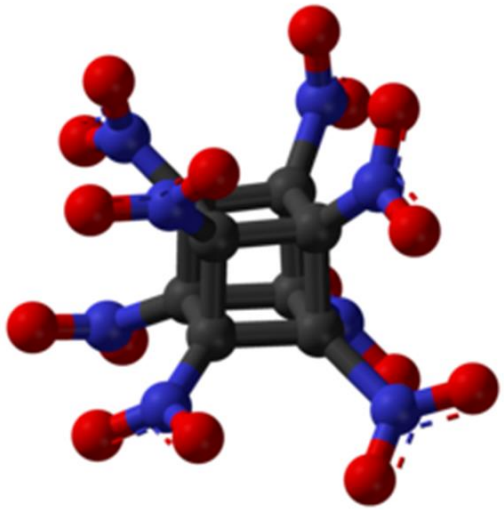
Bazı kimyagerler bir zamanlar potansiyel olarak dünyanın en güçlü nükleer olmayan patlayıcısı olan **oktanitrokuban**ın "$[C_8(NO_2)_8]$" yaratılmasının imkansız olduğunu düşünüyorlardı.

Amerikan Kimya Derneği'nin Kimya dergisi Philip E. Eaton'ın oktanitrokuban sentezini 2000 yılı kimya ile ilgili dönüm noktalarından biri olarak listelemektedir.

Eaton ve araştırma ortağı Mao-Xi Zhang, 17 Ocak 2001'de Angewandte Chemie dergisinin uluslararası baskısında, bileşiğin sentezini açıkladı ve oktanitrokuban nükleer patlayıcılardan sonra en güçlü patlayıcı olma unvanını kazandı. "**Oktanitrokuban** [$C_8(NO_2)_8$]" olarak adlandırılan bu patlayıcı, nitrogliserin gibi karbonca zengindir ve ayrıca yanmayı sağlayan oksitleyiciler içermektedir.

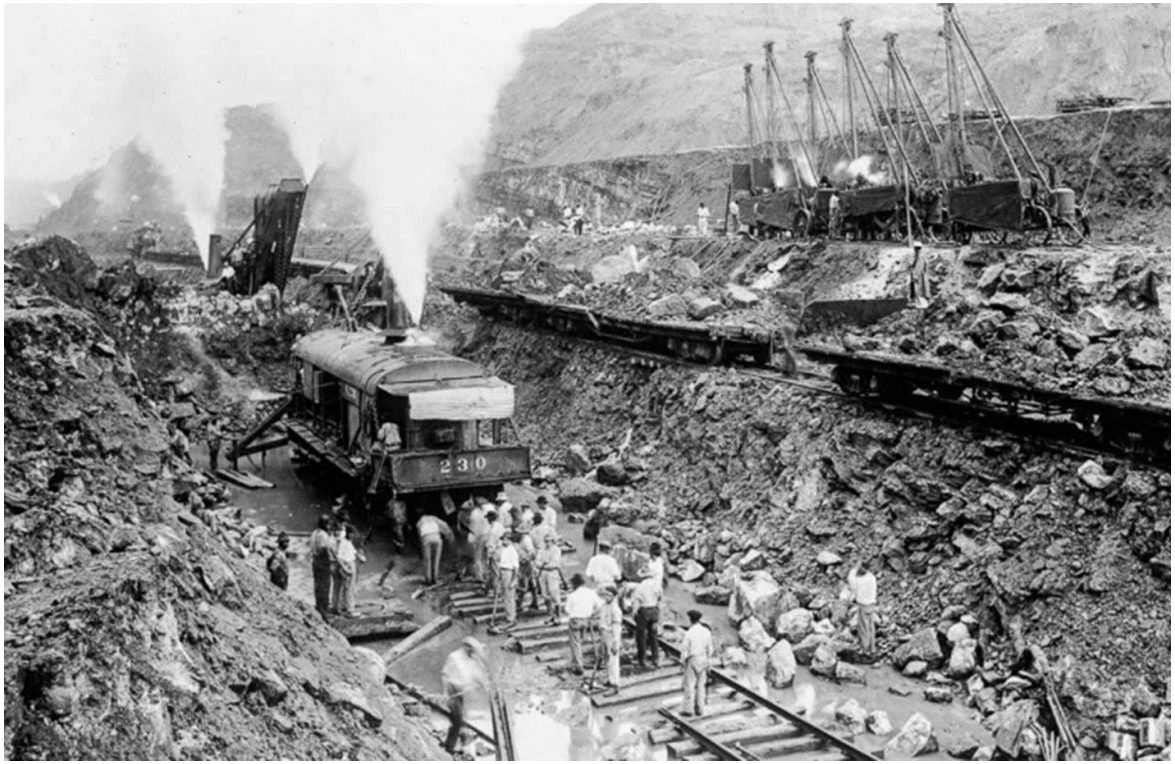
Nitrogliserinden farkı ise, nitro gruplarının halka biçiminde değil, karbon atomlarından oluşmuş bir küpün köşelerine bağlanmasıdır. Bu yeni patlayıcının kg başına 2.38 kg TNT eşdeğerinde olduğu ve 10100 m/s patlama hızında olduğu bilinmektedir.





Patlayıcı maddelerin askeri amaçlar dışında kullanım alanları da vardır. 1913 yılında ilk defa yanan bir petrol kuyusunu söndürmek için patlatma yapılmıştır.

1914 yılında 77 km'lik Panama Kanalını açmak için 31 milyon kg dinamit kullanılmıştır. Panama Kanalı dinamitin kullanıldığı ilk büyük projedir.



Günümüzde ve gelecekte, teknolojik ilerlemeler sayesinde yeni nesil patlayıcı maddelerin geliştirilmesi, yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması ve mevcut patlayıcı maddelerin daha verimli olarak kullanılması yönünde evrim süreci devam edecektir.

SON